

Tos ferina

1. Introducción y relevancia clínica

La **tos ferina** (también llamada **pertussis**) es una infección respiratoria bacteriana aguda altamente contagiosa, causada por *Bordetella pertussis*, caracterizada por **episodios de tos paroxística** seguidos de una **inspiración ruidosa o “gallo inspiratorio”** y, a menudo, vómitos post-tos.

A pesar de la vacunación universal, sigue siendo una enfermedad relevante en Chile y el mundo, debido a **ciclos epidémicos cada 3 a 5 años** y a la **pérdida progresiva de inmunidad vacunal**, tanto en niños como en adultos.

Afecta principalmente a **lactantes menores de 1 año**, en quienes puede cursar con apneas, hipoxemia y riesgo vital. En adolescentes y adultos, el cuadro suele ser leve o atípico, pero son los **principales transmisores a los lactantes no vacunados**.

En Chile, la tos ferina es una **enfermedad de notificación obligatoria** al Ministerio de Salud.

En el **EUNACOM**, este tema se pregunta con frecuencia, especialmente sobre:

- Diagnóstico clínico por fases.
- Criterios de sospecha en lactantes.
- Uso de macrólidos y manejo de contactos.
- Importancia de la vacunación y refuerzos.

2. Agente etiológico y fisiopatología

La *Bordetella pertussis* es un **cocobacilo gramnegativo** aeróbico, exclusivo del ser humano, que se transmite por gotitas respiratorias.

Se adhiere al epitelio ciliado de la vía aérea superior mediante adhesinas y libera **toxinas (toxina pertussis, citotoxina traqueal, adenilciclasa)**, que producen daño epitelial, inflamación y aumento de secreciones viscosas.

Esto genera la característica **tos en accesos paroxísticos**.

La toxina pertussis también provoca **linfocitosis marcada**, hipoglicemia y alteraciones inmunológicas transitorias.

El período de incubación es de **7 a 10 días** (rango 5–21 días).

La contagiosidad es máxima durante las primeras fases del cuadro, disminuyendo luego del inicio del tratamiento antibiótico adecuado.

3. Fases clínicas de la enfermedad

La tos ferina tiene una evolución característica dividida en tres fases:

1. Fase catarral (1–2 semanas):

- Cuadro similar a un resfrío común: rinorrea, tos leve, estornudos, febrícula.
- Alta contagiosidad.
- El diagnóstico en esta fase suele ser difícil.

2. Fase paroxística (2–6 semanas):

- Tos en accesos intensos y repetitivos (“salvas”), seguidos de inspiración forzada ruidosa (“gallo inspiratorio”).
- Vómitos post-tos frecuentes.
- Cianosis o apneas en lactantes.
- A menudo sin fiebre o con febrícula.
- El niño queda exhausto tras los accesos, pero mejora entre ellos.

3. Fase de convalecencia (2–4 semanas):

- Disminución progresiva de la frecuencia e intensidad de los accesos.
- Tos residual que puede durar varias semanas.

Comentario EUNACOM:

Lactante con tos en accesos, vómitos post-tos y apneas nocturnas sin fiebre → sospechar tos ferina.

4. Clínica por grupo etario

Lactantes menores de 6 meses:

- Cuadro grave con **apneas, cianosis, episodios de bradicardia**, a veces sin tos evidente.
- Riesgo de insuficiencia respiratoria y muerte súbita.
- Alta tasa de hospitalización.

Niños mayores:

- Tos paroxística con gallo inspiratorio clásico.
- Buen estado general entre episodios.

Adolescentes y adultos:

- Tos seca persistente por semanas, sin gallo ni fiebre.
 - Diagnóstico difícil: se confunde con bronquitis o alergia.
 - Importantes en la transmisión comunitaria.
-

5. Diagnóstico

5.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico de tos ferina es fundamentalmente clínico y epidemiológico, apoyado por antecedentes de contacto y características de la tos.

Criterios clínicos (MINSAL 2023):

- Tos ≥ 14 días de duración **con al menos uno de los siguientes**:
 - Paroxismos de tos.
 - Gallo inspiratorio.
 - Vómitos post-tos.
 - Apneas (en lactantes).
-

5.2. Confirmación microbiológica

- **PCR para B. pertussis** (nasofaríngea): prueba más sensible, ideal dentro de los primeros 3 semanas.
- **Cultivo nasofaríngeo**: específico pero menos sensible; útil en fase catarral temprana.
- **Serología (IgG anti-toxina pertussis)**: útil en fases tardías o en adultos.

Hemograma: suele mostrar **linfocitosis marcada ($>10.000/\text{mm}^3$)**, hallazgo típico pero no diagnóstico.

6. Diagnóstico diferencial

- **Bronquiolitis:** en lactantes con sibilancias y fiebre.
- **Asma:** tos y disnea, sin gallo ni vómitos post-tos.
- **Neumonía viral o bacteriana:** fiebre alta, taquipnea, signos de consolidación.
- **Tos psicógena:** en escolares, desaparece durante el sueño.

- **Reflujo gastroesofágico:** tos crónica sin paroxismos.
-

7. Tratamiento (según Guía MINSAL 2023 y CDC 2024)

El tratamiento tiene tres objetivos:

1. Erradicar *B. pertussis* para disminuir la contagiosidad.
2. Atenuar la severidad del cuadro.
3. Prevenir complicaciones.

7.1. Antibióticos (macrólidos)

Los macrólidos son el tratamiento de elección:

- **Azitromicina:** 10 mg/kg/día VO por 5 días (máx. 500 mg/día).
- **Claritromicina:** 15 mg/kg/día dividido cada 12 h por 7 días.
- **Eritromicina:** 40–50 mg/kg/día por 14 días (menos usada por efectos gastrointestinales).

En menores de 1 mes, **azitromicina es el antibiótico de elección**, ya que la eritromicina se asocia a riesgo de **estenosis hipertrófica de píloro**.

El tratamiento debe iniciarse **tan pronto como se sospeche el diagnóstico**, sin esperar confirmación.

7.2. Tratamiento de soporte

- Control de la tos: evitar antitusivos y mucolíticos (ineficaces).
 - Fraccionar la alimentación y evitar vómitos post-tos.
 - Mantener hidratación y oxigenación adecuadas.
 - En lactantes pequeños, monitorización hospitalaria (por riesgo de apneas y desaturaciones).
 - Aislamiento respiratorio por 5 días desde inicio de antibióticos.
-

7.3. Manejo hospitalario (indicaciones)

- Lactantes <6 meses.
- Apneas o episodios de cianosis.
- Dificultad respiratoria o hipoxemia.
- Complicaciones (neumonía, convulsiones).
- Deshidratación o intolerancia alimentaria.

El manejo incluye:

- Oxigenoterapia según saturación.
 - Aspiración suave de secreciones.
 - Alimentación fraccionada o sonda nasogástrica si es necesario.
 - En casos graves, considerar ventilación no invasiva o invasiva.
-

8. Complicaciones

Las complicaciones son más frecuentes en lactantes menores de 6 meses:

- **Apneas prolongadas o hipoxemia.**
 - **Neumonía bacteriana secundaria** (por *S. pneumoniae* o *H. influenzae*).
 - **Convulsiones e hipoxia cerebral.**
 - **Deshidratación y pérdida de peso.**
 - **Hernias o hemorragias subconjuntivales** por tos intensa.
 - **Muerte súbita** en lactantes pequeños.
-

9. Prevención

9.1. Vacunación

El pilar fundamental para el control de la tos ferina es la **inmunización**.

Esquema nacional (MINSAL Chile 2023):

- **Pentavalente (DTPa-HB-Hib):** 2, 4 y 6 meses.
- **Refuerzos DTPa o dTpa:** a los 18 meses y a los 4 años.
- **Refuerzo en adolescentes (dTpa):** a los 10–12 años.
- **Vacunación en embarazadas:** dosis única de dTpa entre las 27 y 36 semanas de gestación → confiere **inmunidad pasiva al recién nacido**, reduciendo mortalidad neonatal.

Estrategia del “capullo”: vacunación de padres, cuidadores y personal de salud para proteger a lactantes pequeños.

9.2. Profilaxis postexposición

Se debe administrar antibiótico profiláctico (azitromicina o claritromicina) a:

- Todos los **contactos domiciliarios** de un caso confirmado (independiente del estado vacunal).

- Contactos institucionales en jardines infantiles o salas cuna.
- Personal de salud expuesto.

Idealmente, iniciar dentro de los primeros 21 días posteriores al contacto.

10. Pronóstico

En niños mayores, el curso es benigno y autolimitado.

En lactantes menores de 3 meses, la morbimortalidad es significativa, con riesgo de apneas y muerte súbita.

El tratamiento precoz con macrólidos y la vacunación oportuna son claves para prevenir desenlaces graves.

11. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Tos ferina = **tos paroxística + gallo inspiratorio + vómitos post-tos**.
2. En lactantes, puede presentarse **sin tos, con apneas y cianosis**.
3. El tratamiento antibiótico precoz reduce contagio, pero no acorta la fase paroxística si se inicia tarde.
4. **Macrólidos (azitromicina o claritromicina)** son de elección.
5. En menores de 1 mes → **azitromicina** (evitar eritromicina).
6. La vacunación en embarazadas protege al recién nacido.
7. Aislamiento por 5 días tras iniciar antibióticos.
8. Diagnóstico diferencial clave: bronquiolitis (tos húmeda y sibilancias).

Errores comunes:

- Esperar confirmación de laboratorio antes de tratar.
 - No indicar profilaxis a contactos.
 - Usar antitusivos o mucolíticos.
 - No hospitalizar lactantes con apneas.
 - Omitir vacunación materna o refuerzo escolar.
-

12. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **tos ferina** es una infección respiratoria bacteriana por *Bordetella pertussis*, muy contagiosa y potencialmente grave en lactantes.

2. Evoluciona en tres fases: **catarral, paroxística y convaleciente.**
3. El diagnóstico es **clínico**, confirmado con PCR nasofaríngea.
4. Tratamiento de elección: **macrólidos** (azitromicina, claritromicina).
5. En lactantes, puede presentarse con **apneas y cianosis sin tos.**
6. La **vacunación y la profilaxis de contactos** son fundamentales para el control.
7. En EUNACOM, las preguntas más frecuentes abordan diagnóstico clínico, antibióticos y vacunación.